大一上工科数学分析

期中、期末模拟试卷

期中 3 套　期末 3 套

本册借鉴本地 HDU 601 数学分析 2022—2026 年考研真题中适用于一元微积分的出题方向，按大一上学期范围重新编写。601 为考研科目，本册为原创课程模拟卷。

期中范围为极限、连续、导数及应用；期末增加一元积分及应用。A 卷侧重基础，B 卷侧重综合，C 卷侧重提高。

每套试卷的题型与分值均为：填空 5 题，每题 4 分，共 20 分；计算与讨论 5 题，每题 10 分，共 50 分；证明 2 题，每题 15 分，共 30 分。

计算与证明须写出必要过程。可使用已经学习且满足适用条件的定理，不能仅凭图形或数值试算证明结论。涉及端点的导数均指相应单侧导数；题目另有说明时从其说明。除特别注明外，ln 为自然对数，n 为正整数，C 为任意常数。

答题空间不够时可另附纸，注明试卷名称与题号。解析单独保存在《参考解析》中。

期中模拟卷 A

基础巩固

满分 100 分　建议 120 分钟　闭卷

范围：极限、连续、导数及应用

姓名：_____　学号：_____　得分：_____

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+1}{2n^2-n}=$ _____。

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{\tan 2x}=$ _____。

3. 设 $f(x)=(e^{2x}-1)/x$（$x\neq 0$），$f(0)=a$。使 f 在 0 连续的 $a=$ _____。

4. $f(x)=\ln(1+x^2)$，则 $f'(1)=$ _____。

5. $f(x)=|x-1|$ 在 $x=1$ 处的左导数与右导数依次为_____、_____。

二、计算与讨论（每题 10 分，共 50 分）

6. 求下列极限（各 5 分）：

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x}-1}{\sin 3x};\qquad (2)\ \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{x^2}.$$

7. 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$。证明数列收敛并求其极限。

8. 设 $f(x)=\begin{cases} ax+b, & x<0, \\ e^{x}, & x\geq 0. \end{cases}$ 求使 f 在 0 处连续且可导的 a,b，并写出 $f'(0)$。

9. 设 $y=x^{x}\ (x>0)$，求 y' 与 y''。

10. 讨论 $f(x)=x^{3}-3x$ 的单调区间、极值、凹凸性及拐点；凹凸性用 f'' 的正负说明。

三、证明题（每题 15 分，共 30 分）

11. 证明对任意 $x \in \mathbb{R}$，$e^x \geq 1 + x$，并求等号成立条件。

12. 证明方程 $x = \cos x$ 在 $(0, 1)$ 内恰有一个实根，且该根属于 $(1/2, 1)$。

期中模拟卷 B

综合训练

满分 100 分　建议 120 分钟　闭卷

范围：极限、连续、导数及应用

姓名：_____　学号：_____　得分：_____

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\displaystyle\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}-1\right)=$ _____。

2. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=$ _____。

3. 设 $f(x)=x\sin(1/x)$（$x\neq 0$），$f(0)=0$，则 f 在 0 处_____（填“连续且可导”“连续但不可导”或“不连续”）。

4. 隐函数 $x^2+xy+y^2=3$ 在点 $(1,1)$ 处的 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____。

5. $f(x)=\ln(1+x)$，则 $f^{(n)}(0)=$ _____。

二、计算与讨论（每题 10 分，共 50 分）

6. 求下列极限（各 5 分）：

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3};\qquad (2)\ \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{\sin x}.$$

7. 设 $a_1=2$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}(a_n+2/a_n)$。证明数列收敛并求极限。

8. 设 $f(x)=x^2\sin(1/x)$（$x\neq 0$），$f(0)=0$。求 $f'(0)$ 及 $x\neq 0$ 时的 $f'(x)$，并判断 f' 在 0 处是否连续，给出理由。

9. 曲线由 $\ln y + xy = 1$（$y>0$）确定。求它在 $(0,e)$ 处的 y'、y'' 及切线方程。

10. 讨论 $f(x)=\ln x/x$（$x>0$）的单调性、全局最大值及值域。

三、证明题（每题 15 分，共 30 分）

11. 设 $0 < a < b$。证明

$$\frac{b-a}{b} < \ln b - \ln a < \frac{b-a}{a}.$$

12. 设 $f \in C[a,b]$，在 (a,b) 内可导，且 $f(a) = f(b) = 0$。证明存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$(\xi - a)f'(\xi) + f(\xi) = 0.$$

期中模拟卷 C

提高训练

满分 100 分　建议 120 分钟　闭卷

范围：极限、连续、导数及应用

姓名：_____　学号：_____　得分：_____

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x}{x^3} =$ _____。

2. $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x =$ _____。

3. $f(x) = x|x|$，则 $f'(0) =$ _____。

4. $y = \arctan(e^x)$，则 $y'(0) =$ _____。

5. 对在 x_0 邻域可导的函数，条件 $f'(x_0) = 0$ 是 x_0 为局部极值点的_____ 条件（填“充分不必要”“必要不充分”或“充要”）。

二、计算与讨论（每题 10 分，共 50 分）

6. 求下列极限（各 5 分）：

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x) - x + x^2/2}{x^3}; \qquad (2)\ \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}.$$

7. 设 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = (a_n + 3)/(a_n + 1)$。证明 $1 \le a_n \le 2$，再证明数列收敛并求极限。提示：估计 $|a_{n+1} - \sqrt{3}|$ 与 $|a_n - \sqrt{3}|$ 的关系。

8. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2 e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0. \end{cases}$ 证明 f 在 0 处二阶可导，并求 $f'(0)$、$f''(0)$。

9. 讨论参数 $a\in\mathbb{R}$ 不同时，方程 $x^3-3x+a=0$ 的不同实根个数；有重根时写出根及重数。

10. 用一张边长 12 厘米的正方形纸板制作无盖长方体盒子：从四角各剪去边长 x 厘米的小正方形，再折起四边。求体积最大时的 x 与最大体积，并说明全局最大性。

三、证明题（每题 15 分，共 30 分）

11. 证明对任意 $x \geq 0$，
$$\ln(1+x) \geq \frac{2x}{2+x},$$
并求等号成立条件。

12. 设 $f \in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 内二阶可导，且 $f(0) = f(1) = 0$、$f(1/2) = 1$。证明存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f''(\xi) = -8$。

期末模拟卷 A

基础巩固

满分 100 分　建议 120 分钟　闭卷

范围：极限、连续、导数及应用，一元积分及应用

姓名：_____　学号：_____　得分：_____

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}=$ _____。

2. $\displaystyle\frac{d}{dx}\int_0^{x^2} e^{-t^2}\,dt=$ _____。

3. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx=$ _____。

4. $\displaystyle\int_{-1}^{1} xe^{x^2}\,dx=$ _____。

5. 函数 $f(x)=x^2$ 在 $[0,2]$ 上的平均值为_____。

二、计算与讨论（每题 10 分，共 50 分）

6. 求不定积分（各 5 分）：

$$(1)\ \int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,dx;\qquad (2)\ \int xe^x\,dx.$$

7. 求定积分（各 5 分）：

$$(1)\ \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^3}\,dx;\qquad (2)\ \int_0^{\pi/2}\sin^3 x\,dx.$$

8. 设 $F(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{t^2}{1+t^2}\,dt$（$x\in\mathbb{R}$）。求 $F(x)$、$F'(x)$、$F''(x)$，并讨论单调性及拐点。

9. 求曲线 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成区域的面积，以及该区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

10. 设 $f(x)=xe^{-x}$，$x\in[0,2]$。求它的最大值、最小值及 $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx$。

三、证明题（每题 15 分，共 30 分）

11. 设 $f \in C[a,b]$，$a < b$，$f(x) \geq 0$，且 $\int_a^b f(x)\,dx = 0$。证明 f 在 $[a,b]$ 上恒等于零。

12. 设 $f \in C[0,1]$。证明存在 $c \in (0,1)$，使

$$f(c) = \int_0^1 f(x)\,dx.$$

要求写出一个使用 Rolle 定理的证明。

期末模拟卷 B

综合训练

满分 100 分　建议 120 分钟　闭卷

范围：极限、连续、导数及应用，一元积分及应用

姓名：_____　学号：_____　得分：_____

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}=$ _____。

2. $\displaystyle\int_1^e \frac{dx}{x}=$ _____。

3. $\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,dx=$ _____。

4. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}=$ _____。

5. $\displaystyle\frac{d}{dx}\int_x^{2x}\ln(1+t^2)\,dt=$ _____。

二、计算与讨论（每题 10 分，共 50 分）

6. 求不定积分（各 5 分）：

$$(1)\ \int \ln x\,dx\quad (x>0);\qquad (2)\ \int \frac{dx}{x(x+1)}\quad (x\neq 0,-1).$$

7. 求定积分（各 5 分）：

$$(1)\ \int_0^1 x\arctan x\,dx;\qquad (2)\ \int_0^{\pi/2}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,dx.$$

8. 设 $F(x)=\displaystyle\int_0^x (x-t)e^t\,dt$（$x\in\mathbb{R}$）。先将它改写为两个普通变限积分，求 F'、F'' 及 $F(x)$，再由此证明 $e^x\geq 1+x$。

9. 用定积分求极限（各 5 分）：

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2};\qquad (2)\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}}.$$

10. 求由 $y=\ln x$、$y=0$ 及直线 $x=e$ 围成区域的面积；再求该区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

三、证明题（每题 15 分，共 30 分）

11. 设 $f \in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 内可导，且对所有 $x \in (0,1)$ 有 $m \le f'(x) \le M$。证明

$$\frac{m}{2} \le \int_0^1 f(x)\,dx - f(0) \le \frac{M}{2}.$$

12. 设 $f \in C[0,1]$，且 $\int_0^1 f(x)\,dx = 0$。证明存在 $c \in (0,1)$，使

$$\int_0^c f(t)\,dt + cf(c) = 0.$$

期末模拟卷 C

提高训练

满分 100 分　建议 120 分钟　闭卷

范围：极限、连续、导数及应用，一元积分及应用

姓名：_____　学号：_____　得分：_____

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=$ _____。

2. $\displaystyle\int_0^1 x^2(1-x)^2\,dx=$ _____。

3. 设 $a>0$，则 $\displaystyle\int_{-a}^{a}\frac{dx}{1+e^x}=$ _____。

4. $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{(1+x)^2}=$ _____。

5. $\displaystyle\lim_{n\to\infty} n\int_0^{1/n} e^{-x^2}\,dx=$ _____。

二、计算与讨论（每题 10 分，共 50 分）

6. 求定积分（各 5 分）：

$$(1)\ \int_0^1 \ln(1+x)\,dx;\qquad (2)\ \int_0^1 x^2e^x\,dx.$$

7. 设 $I_n=\displaystyle\int_0^1\frac{x^n}{1+x}\,dx$（$n=0,1,2,\dots$）。证明 $I_n+I_{n+1}=1/(n+1)$，并求 $\lim_{n\to\infty} nI_n$。

8. 定义 $g(0)=0$，$g(t)=(\sin t-t)/t^2$（$t\neq 0$），并设 $F(x)=\int_0^x g(t)\,dt$。证明 g 在 0 处连续，求 $F'(0)$、$F''(0)$ 与 $\lim_{x\to 0}F(x)/x^2$。

9. 设 $h(x)=x+\ln x$（$x>0$）。证明它有唯一零点 $r\in(0,1)$。Newton 迭代定义为 $x_{n+1}=x_n-h(x_n)/h'(x_n)$，取 $x_1=1$。写出迭代公式，并证明从 x_2 起数列递增且收敛到 r。可利用 $h''(x)<0$ 或相应中值定理。

10. 对 $a\in\mathbb{R}$，求 $A(a)=\displaystyle\int_0^1 |x-a|\,dx$ 的分段表达式，并求 A 的全局最小值及对应的 a。

三、证明题（每题 15 分，共 30 分）

11. 设 $f \in C^1[0,1]$，$f(0) = f(1) = 0$，记 $M = \max_{x\in[0,1]} |f'(x)|$。证明

$$\left| \int_0^1 f(x)\,dx \right| \le \frac{M}{4}.$$

12. 设 $f \in C[0,1]$。证明

$$\left(\int_0^1 x f(x)\,dx \right)^2 \le \frac{1}{3} \int_0^1 f(x)^2\,dx,$$

并求等号成立的充要条件。要求给出证明过程，不能只写不等式名称。